# TP - Búsqueda del tesoro

Integrantes: Enzo Fuentes
Juan Ignacio Urondo Romero
Thiago Ruiz Diaz

Facultad: Ingeniería en Informática (Sede Centro)
Materia: Paradigma de la programación

Nombre del juego: “El código perdido de la Plaza del Congreso”

Link al repo de github:

—----------

Etapa 1: Planificación y Diseño (Para la Entrega 1 - 09/10)

1. Definir la temática y mecánica de juego:
    - Elegir la narrativa (ej. "Misterio en la plaza") y cómo se guiará a los jugadores (QR, fotos, Marco Polo o Brújula tramposa).
    - Seleccionar 3 mecánicas del listado (narrativa, desafíos variados, sistema de puntaje, etc.).
2. Armar la arquitectura y modelo de datos:
    - Elegir los servicios gratuitos a utilizar (ej. Vercel/Netlify para hosting, Firebase/Supabase para la base de datos y validación).
    - Diseñar la estructura de la base de datos (equipos, participantes, tiempos, ranking, consentimiento).
3. Crear el primer borrador del config.json:
    - Marcar 10 a 12 puntos en Google Maps sobre una plaza real y copiar las coordenadas al JSON.
    - Definir pistas, preguntas y códigos de respaldo manual.

—----------

## Temática y mecánica de juego

### 1. Temática y narrativa

**"El código perdido de la Plaza del Congreso"**

Un programador legendario escondió en la plaza el código fuente de un sistema que nadie logra reconstruir. Cada equipo es un grupo de *debuggers* que recorre 12 puntos y, en cada uno, recupera un fragmento del código respondiendo una pregunta sobre paradigmas de programación (orientado a objetos, funcional, lógico, imperativo, declarativo). Al reunir los 12 fragmentos, el sistema "compila" y el equipo gana.

La temática es coherente con el contenido: las preguntas ya son de programación y los puntos de la plaza (fuente, estatua, Congreso, biblioteca) funcionan como "módulos" del sistema.

**2. Cómo se guía a los jugadores**

Método elegido: **Brújula tramposa**.

- La app muestra una flecha o brújula hacia el siguiente punto usando el GPS del celular. A veces es "tramposa": da indicaciones imprecisas o engañosas.
- La **pista de texto** de cada punto (por ejemplo "Derecha de la fuente") ayuda a desambiguar.
- Al llegar a un radio de 15 a 20 metros del punto, se desbloquea la pregunta.
- **Respaldo:** cada punto tiene un código manual que el organizador puede dar si el GPS falla.

**3. Mecánicas seleccionadas**

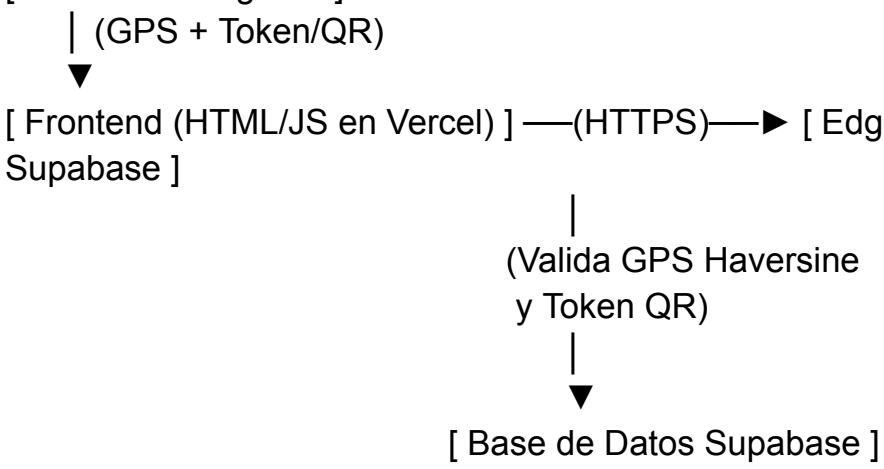
1. **Narrativa:** la historia del código perdido, con un mensaje breve al desbloquear cada punto.
2. **Desafíos variados:** en cada punto hay que llegar a la ubicación con la brújula y responder una pregunta. Se puede variar el formato (opción múltiple, texto libre, pista visual).
3. **Sistema de puntaje:** puntos por respuesta correcta, bonus por rapidez y penalización por usar el código de respaldo. Alimenta un ranking de equipos.

Arquitectura y Selección de Servicios

**Selección de Tecnologías y Servicios (Costo $0)**

- **Frontend y Hosting:** Se utilizará **Vercel** para el alojamiento estático de la aplicación web por su soporte nativo de HTTPS (requisito para Geolocation API) y despliegue continuo desde GitHub.
- **Backend y Persistencia:** Se utilizará **Supabase** (plan gratuito) para almacenar los datos de equipos, registros y participantes (conforme a Ley 25.326). La validación del GPS (Haversine) y la verificación de tokens se implementarán en **Edge Functions** para asegurar que toda la lógica crítica ocurra en el servidor.
- **Mapas:** Se integrará **Leaflet.js** utilizando los azulejos (*tiles*) de **OpenStreetMap**, evitando costos de API o registros de facturación obligatorios.

Arquitectura del Sistema (Cliente - Servidor)




**Cliente (Navegador móvil):** Obtiene coordenadas GPS con navigator.geolocation y lee el QR/token. Pide datos a la API por HTTPS.
**Servidor (Backend API):** Recibe la ubicación y el token enviado por el usuario. Calcula la distancia *Haversine* con el punto guardado en el servidor/JSON y determina si es una llegada válida.
**Persistencia:** Si es válida, actualiza el estado del equipo, registra el tiempo y recalcula el ranking.

Para la persistencia de datos se utilizará una base de datos relacional PostgreSQL (en Supabase). El modelo se compone de 4 tablas principales diseñadas para gestionar las partidas, garantizar la resiliencia del progreso y

proteger la privacidad de los participantes de acuerdo con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

**1. Tabla: partidas**
Almacena el estado general de las sesiones de juego creadas por el organizador.

- **id** (UUID, Primary Key): Identificador único de la partida.
- **código partida** (VARCHAR): Código que ingresan los jugadores para unirse (ej. "PLAZA-2026").
- **estado** (ENUM): Estado de la partida ('creada', 'en_curso', 'finalizada').
- **creado_en** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación.

**2. Tabla: equipos**
Registra a los equipos participantes y mantiene el estado de su progreso en tiempo real para permitir la recuperación ante recargas de página o pérdida de conexión.

- **id** (UUID, Primary Key): Identificador único del equipo.
- **partida_id** (UUID, Foreign Key → partidas.id): Partida a la que pertenece el equipo.
- **nombre_equipo** (VARCHAR): Nombre del equipo.
- **codigo_acceso** (VARCHAR): Token o código para restaurar la sesión en caso de desconexión.
- **punto_actual_id** (INTEGER): ID del punto que deben descubrir actualmente.
- **tiempo_inicio** (TIMESTAMP): Marca de tiempo asignada por el servidor al iniciar la partida.
- **tiempo_fin** (TIMESTAMP, Nullable): Marca de tiempo asignada por el servidor al completar todos los puntos.
- **puntaje_total** (INTEGER): Puntaje acumulado por tiempo y desafíos completados.

**3. Tabla: participantes *(Tratamiento Ley 25.326)***
Guarda los datos personales de cada jugador integrando el consentimiento expreso requerido por la normativa legal.

**Nota de Privacidad:** Esta tabla solo es accesible por el rol de organizador mediante políticas RLS (*Row Level Security*). Estos datos **no** se exponen en repositorios, no se incluyen en los archivos de configuración JSON y **no** son visibles en la tabla pública de posiciones/ranking.

- **id** (UUID, Primary Key): Identificador único del participante.
- **equipo_id** (UUID, Foreign Key → equipos.id): Equipo al que pertenece el integrante.
- **nombre** (VARCHAR): Nombre del participante.
- **apellido** (VARCHAR): Apellido del participante.
- **edad** (INTEGER): Edad del participante.
- **telefono** (VARCHAR): Teléfono de contacto.
- **instagram** (VARCHAR): Usuario de Instagram.
- **consentimiento_expreso** (BOOLEAN): Indicador de aceptación explícita de las políticas de uso de datos en el formulario de registro.
- **autorizacion_tutor** (BOOLEAN, Nullable): Requerida obligatoriamente si la edad es menor a 18 años.

**4. Tabla: registros_llegada**

Registra los eventos de validación cuando un equipo intenta confirmar la llegada a un punto. Permite auditar el juego, calcular tiempos y detectar posibles trampas o uso de mecanismos alternativos.

- **id** (UUID, Primary Key): Identificador del registro.
- **equipo_id** (UUID, Foreign Key → equipos.id): Equipo que envía la validación.
- **punto_id** (INTEGER): Identificador del punto en el config.json.
- **fecha_hora** (TIMESTAMP): Marca de tiempo exacta generada en el servidor al recibir la solicitud.
- **latitud_enviada** (FLOAT): Coordenada $Lat$ reportada por la Geolocation API del dispositivo.
- **longitud_enviada** (FLOAT): Coordenada $Lng$ reportada por la Geolocation API del dispositivo.
- **es_valido** (BOOLEAN): Resultado de la verificación en servidor ($True$ si estuvo dentro del radio y pasó la validación).
- **uso_codigo_respaldo** (BOOLEAN): Registra si la llegada se validó mediante el código manual de emergencia por mala señal GPS.

**5. Vista Calculada: ranking**

Vista dinámica calculada en el servidor que alimenta la tabla de posiciones en vivo tanto para los jugadores como para el panel del organizador:

```
CREATE VIEW ranking AS
SELECT
   e.nombre_equipo,
```

```
    e.punto_actual_id AS puntos_completados,
    e.puntaje_total,
    NOW() - e.tiempo_inicio AS tiempo_transcurrido
FROM equipos e
ORDER BY e.punto_actual_id DESC, e.puntaje_total DESC,
tiempo_transcurrido ASC;
```

Archivo config.json de Ejemplo

```
{
  "nombre_juego": "El código perdido de la Plaza del Congreso",
  "duracion_minutos": 240,
  "plaza_nombre": "Plaza del Congreso",
  "mecanismo_validacion": "brujula_tramposa",
  "puntos": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "En frente de la auditoría",
      "latitud": -34.609344,
      "longitud": -58.390930,
      "radio_metros": 20,
      "pista": "En frente de la auditoría",
      "desafio": {
        "pregunta": "¿Qué paradigma organiza el código mediante clases y
objetos?",
        "tipo": "opcion_multiple",
        "opciones": ["Orientado a objetos", "Funcional", "Declarativo", "Lógico"],
        "respuesta_correcta": "Orientado a objetos"
      },
      "codigo_respaldo_manual": "AUDITORIA01"
    },
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Esquina Hotel Plaza Congreso",
      "latitud": -34.609272,
      "longitud": -58.390451,
      "radio_metros": 20,
      "pista": "La otra esquina del hotel Plaza Congreso",
      "desafio": {
```

```
      "pregunta": "¿Qué paradigma se basa en funciones matemáticas?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Imperativo", "Funcional", "Lógico", "Orientado a objetos"],
      "respuesta_correcta": "Funcional"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "HOTEL02"
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Banco de la Plaza",
    "latitud": -34.609278,
    "longitud": -58.390101,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Alrededor de un banco",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué concepto permite crear una clase a partir de otra?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Polimorfismo", "Encapsulamiento", "Herencia",
"Abstracción"],
      "respuesta_correcta": "Herencia"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "BANCO03"
  },
  {
    "id": 4,
    "nombre": "Cine Gaumont",
    "latitud": -34.609262,
    "longitud": -58.389489,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "En frente del cine Gaumont",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué concepto permite que un objeto adopte diferentes
comportamientos?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Polimorfismo", "Herencia", "Recursión", "Clase"],
      "respuesta_correcta": "Polimorfismo"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "GAUMONT04"
  },
  {
```

```
    "id": 5,
    "nombre": "Circunferencia del piso",
    "latitud": -34.609512,
    "longitud": -58.389489,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Rodea la circunferencia del piso",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Cómo se llama el molde que permite crear objetos?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Instancia", "Método", "Clase", "Variable"],
      "respuesta_correcta": "Clase"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "PISO05"
  },
  {
    "id": 6,
    "nombre": "Fuente Principal",
    "latitud": -34.609513,
    "longitud": -58.390162,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Derecha de la fuente",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué paradigma se basa en instrucciones paso a paso?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Declarativo", "Imperativo", "Funcional", "Lógico"],
      "respuesta_correcta": "Imperativo"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "FUENTE06"
  },
  {
    "id": 7,
    "nombre": "Entre Fuente y Estatua",
    "latitud": -34.609555,
    "longitud": -58.390740,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Entre la fuente y la estatua",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué elemento de la POO protege los datos internos de un
objeto?",
      "tipo": "opcion_multiple",
```

```
      "opciones": ["Encapsulamiento", "Abstracción", "Herencia",
"Polimorfismo"],
      "respuesta_correcta": "Encapsulamiento"
     },
     "codigo_respaldo_manual": "ESTATUA07"
   },
   {
     "id": 8,
     "nombre": "Sur de la Estatua",
     "latitud": -34.609976,
     "longitud": -58.390930,
     "radio_metros": 20,
     "pista": "Al sur de la estatua",
     "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué paradigma describe qué resultado se quiere obtener
sin detallar todos los pasos?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Imperativo", "Declarativo", "Procedural", "Estructurado"],
      "respuesta_correcta": "Declarativo"
     },
     "codigo_respaldo_manual": "SUR08"
   },
   {
     "id": 9,
     "nombre": "Estatua y Congreso",
     "latitud": -34.609702,
     "longitud": -58.391206,
     "radio_metros": 20,
     "pista": "Entre la estatua y el Congreso",
     "desafio": {
      "pregunta": "¿Cómo se llama una función que puede llamarse a sí
misma?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Bucle", "Recursión", "Callback", "Lambda"],
      "respuesta_correcta": "Recursión"
     },
     "codigo_respaldo_manual": "CONGRESO09"
   },
   {
     "id": 10,
```

```
    "nombre": "Monumento Ricardo Balbín",
    "latitud": -34.609887,
    "longitud": -58.389671,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Izquierda de Ricardo Balbín",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué lenguaje se asocia frecuentemente con la
programación lógica?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Prolog", "Haskell", "Java", "Python"],
      "respuesta_correcta": "Prolog"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "BALBIN10"
  },
  {
    "id": 11,
    "nombre": "Biblioteca y Estatua",
    "latitud": -34.610029,
    "longitud": -58.391016,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Entre la biblioteca y la estatua",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué concepto de la POO permite ocultar detalles internos
y mostrar solo lo esencial?",
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Abstracción", "Polimorfismo", "Herencia", "Instanciación"],
      "respuesta_correcta": "Abstracción"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "BIBLIO11"
  },
  {
    "id": 12,
    "nombre": "Vereda 10 de Diciembre",
    "latitud": -34.609701,
    "longitud": -58.391384,
    "radio_metros": 20,
    "pista": "Vereda de 10 de diciembre",
    "desafio": {
      "pregunta": "¿Qué paradigma utiliza reglas y hechos para obtener
conclusiones?",
```

```
      "tipo": "opcion_multiple",
      "opciones": ["Lógico", "Funcional", "Imperativo", "Orientado a Objetos"],
      "respuesta_correcta": "Lógico"
    },
    "codigo_respaldo_manual": "VEREDA12"
  }
 ]
}
```